

Kapitel 2 – Struktur der Festkörper



2.1 Was hält Festkörper zusammen?

Innere Energie

Entropie

Thermodynamik:

Freie Energie:

$$F = U - TS \quad (T, V \text{ konstant})$$

Gibbs Energie:

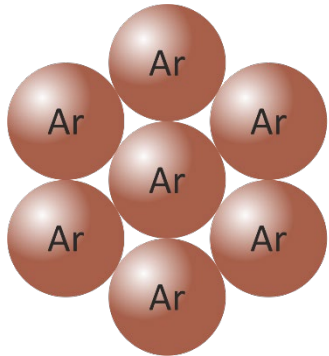
$$G = \underbrace{U + pV}_\text{Enthalpie } H - TS \quad (T, p \text{ konstant})$$

- F : maximale Energie, die ein geschlossenes System bei konstanter Temperatur verrichten kann
- G : maximale Energie, die ein geschlossenes System bei konstanter Temperatur und konstantem Druck verrichten kann
- Im thermodynamischen Gleichgewicht (GGW) nehmen F, G ein Minimum an (sie geben die Richtung einer Gleichgewichtsreaktion vor)
- Bezüglich der Entropie S sind Flüssigkeiten oder Gase stabiler als Festkörper

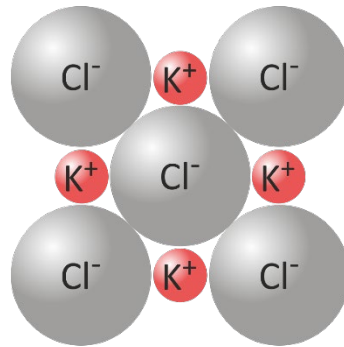
⇒ Innere Energie U für Festkörper entscheidend (z.B. Gitterenergie)

- Für die innere Energie U ist wichtig, wie Atome/Ionen im Festkörper gebunden sind
- Bindungen in Festkörpern:

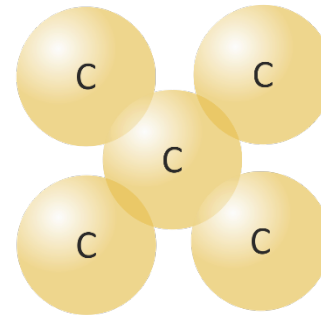
Van-der Waals



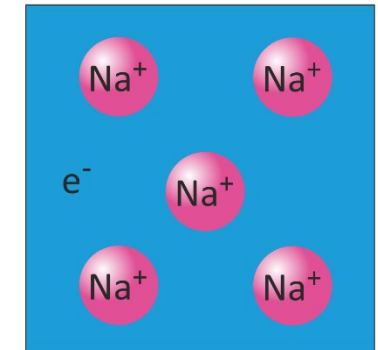
Ionische



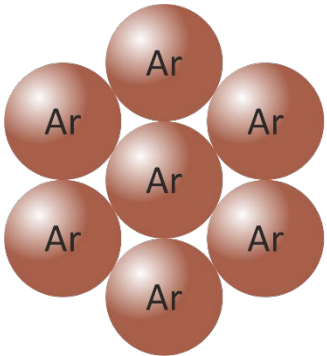
Kovalente



Metallische



2.1.1 Van-der-Waals Kristalle (Edelgaskristalle)



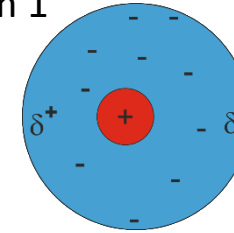
Element	Gitterkonstante [Å]	Schmelzpunkt [K]
He	/	/
Ne	3.13	24
Ar	3.76	84
Kr	4.01	117
Xe	4.35	161
Rn		202

- Ausnahme: Helium (zu klein -> Vakuumfluktuationen verhindern Kristallbildung bei Normaldruck)
- Radon hat eine Halbwertszeit von 3.8 Tagen, man kann also die Gitterkonstante nicht messen

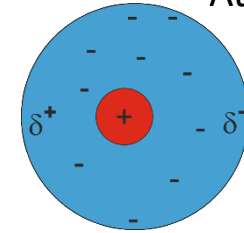
Edelgase:

- Elektrisch neutral
- Elektronenwolke (fast) sphärisch
- Aber: kurzfristige Fluktuationen der Ladungsdichte
 - Induzierte Dipole
 - Interaktion (Van-der Waals)
- Dipolmoment $\vec{p}_1$ von Atom 1 induziert ein elektrisches Feld $\vec{E}$,
welches ein Dipolmoment $\vec{p}_2$ in Atom 2 induziert

Atom 1



Atom 2



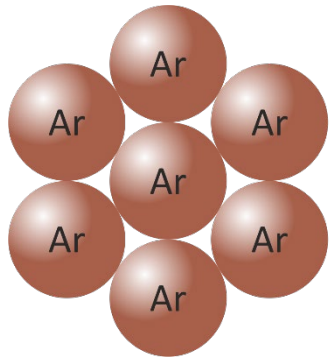
$$\vec{p}_2 = \alpha \vec{E} \sim \alpha \frac{\vec{p}_1}{r^3}$$

α : Polarisierbarkeit

$$\Delta U \sim \frac{|\vec{p}_1| \cdot |\vec{p}_2|}{r^3} \sim \frac{\alpha |\vec{p}_1|^2}{r^6}$$

Van-der-Waals-Anziehung

2.1.1 Van-der-Waals Kristalle (Edelgaskristalle)



Element	Gitterkonstante [Å]	Schmelzpunkt [K]	Polarisierbarkeit α [10^{-24} cm^{-3}]
He	/	/	/
Ne	3.13	24	0.40
Ar	3.76	84	1.64
Kr	4.01	117	2.48
Xe	4.35	161	4.04
Rn		202	5.30

2.1.1 Van-der-Waals Kristalle (Edelgaskristalle)

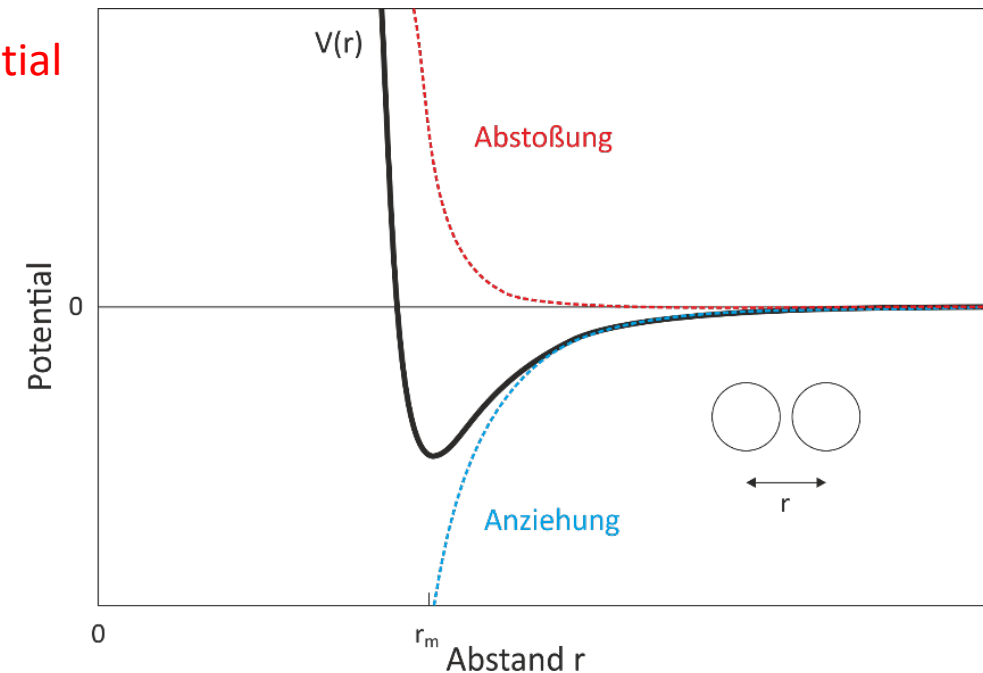
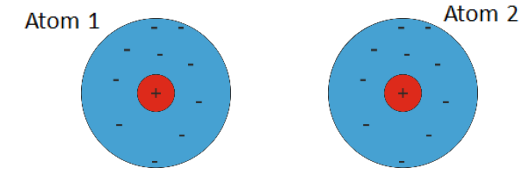
- Aber: Abstoßung durch Pauli-Verbot

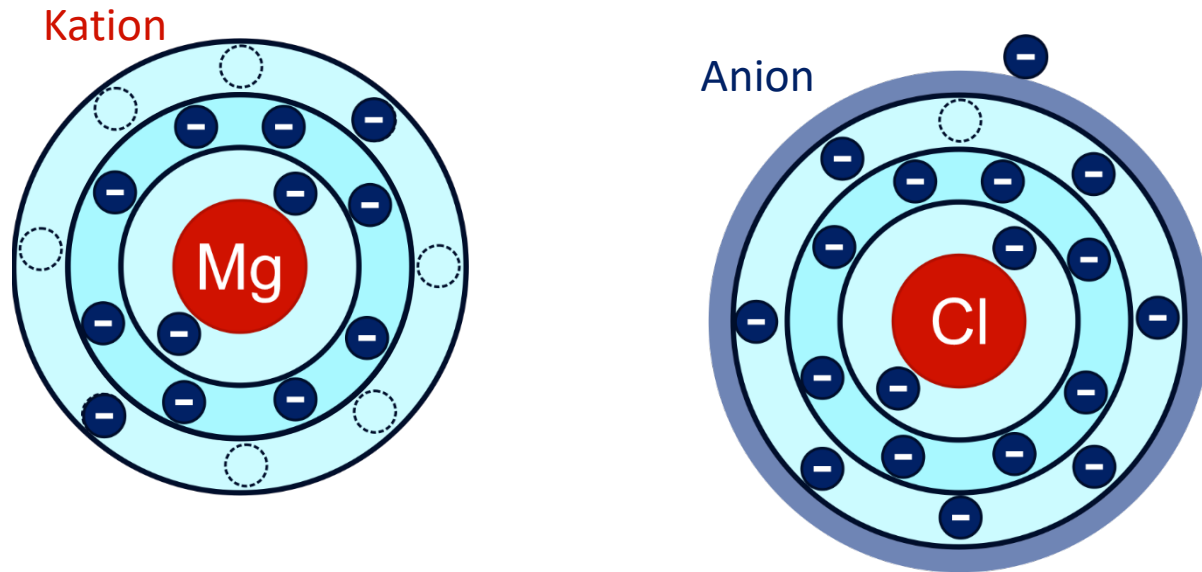
⇒ Zwei Fermionen eines Typ können nicht den gleichen Quantenzustand einnehmen.

- Typische Abstoßungsenergie: $\Delta U_{Pauli} \sim \frac{1}{r^{12}}$ (empirisch, auch möglich: $\Delta U_{Pauli} \sim \lambda \exp\left(-\frac{r}{\rho}\right)$)

⇒ Gesamtpotential: $V(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$ **Lennard-Jones-Potential**

- r_m : Gleichgewichtsabstand
- Insgesamt ist die Kraft sehr schwach.
- Nicht nur für Edelgase, sondern auch in Kristallen aus neutralen Molekülen (z.B. C₆₀, Anthracene) oder neutralen Kolloiden.





- Atome streben Edelgaskonfiguration
- Atome mit 1-3 Elektronen geben Elektronen ab (werden zu Kationen)
- Atome mit 5-7 Elektronen nehmen Elektronen auf (werden zu Anionen)
- Anion und Kation ziehen sich an (Elektrostatische Anziehung)

1													18						
1	H 2.1	2											13	14	15	16	17	18	
2	Li 1.0	Be 1.5												B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne 0.0
3	Na 0.9	Mg 1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar 0.0	
4	K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.5	Mn 1.8	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 0.0	
5	Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.3	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 0.0	
6	Cs 0.7	Ba 0.9	*	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn 0.0	
7	Fr 0.7	Ra 0.9																	

Nichtmetall

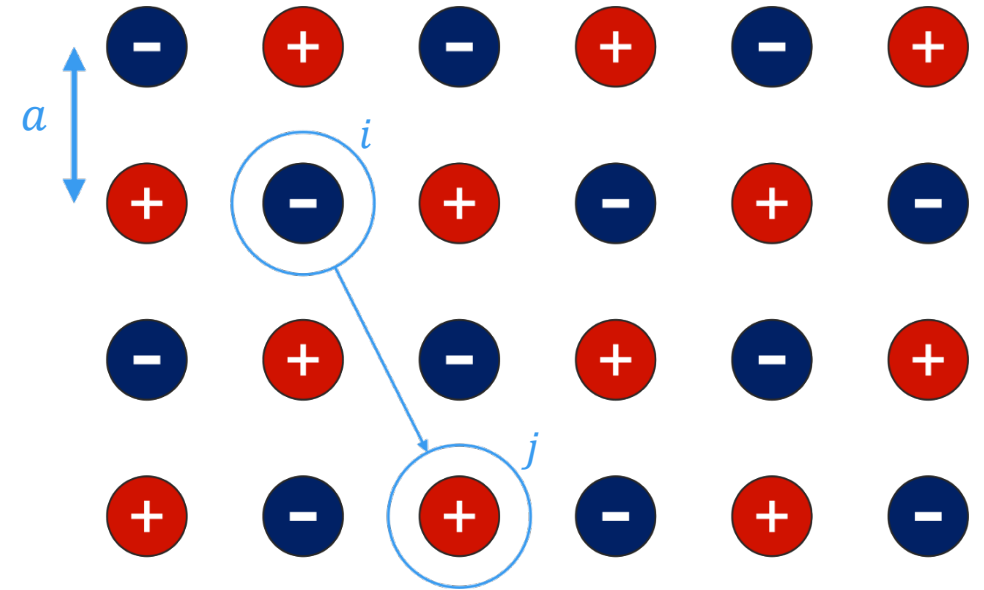
Halbmetall

Metall

- Ionenbindungen gibt es nur zwischen einem Metall und einem Nichtmetall
- Für die Differenz der Elektronegativitäten der beiden Atome muss gelten: $\Delta E > 1.7$

- Elektrostatische Wechselwirkung (WW) zwischen gegensätzlich geladenen Ionen (Anionen und Kationen)
- Berechnung der inneren Energie (Gitterenergie):

$$U_{ij} = \begin{cases} \pm \frac{Q_i Q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} & \text{Coulomb-Wechselwirkung} \\ \lambda \exp\left(-\frac{r_{ij}}{\rho}\right) & \text{Pauli-Abstoßung} \end{cases}$$



⇒ gesamte potentielle Energie des Atoms i: $U_i = \sum_{j \neq i} U_{ij}$

⇒ Bindungsenergie des Kristalls: $U_{tot} = \frac{N}{2} \cdot U_i = \frac{N}{2} \cdot \sum_{j \neq i} \left(\lambda \exp\left(-\frac{r_{ij}}{\rho}\right) \pm \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} \right)$

- Sehr starke Bindungen
- Gute Annäherung für Salze der Hauptgruppe I und VII (Alkalihalogenide, z.B. NaCl, LiF)

- Bei Atomen wird die Elektronenkonfiguration nach der Hund'schen Regel bestimmt:
 - Energiegleiche Orbitale werden erst mit Elektronen gleichen Spins besetzt
 - Orbitale werden dann mit zweitem Elektron entgegengesetzten Spins aufgefüllt

- Beispiel: Wasserstoff: $1s \uparrow$

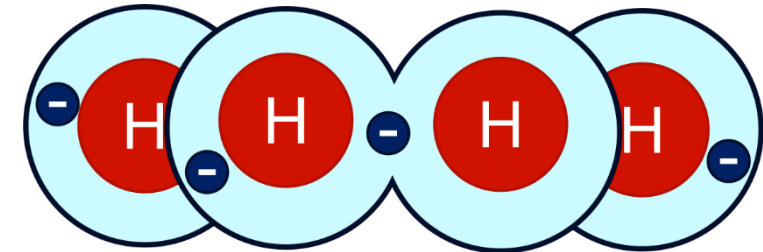
→ ein fehlendes Elektron

- Wasserstoff möchte aber die Edelgaskonfiguration erreichen $1s \uparrow\downarrow$

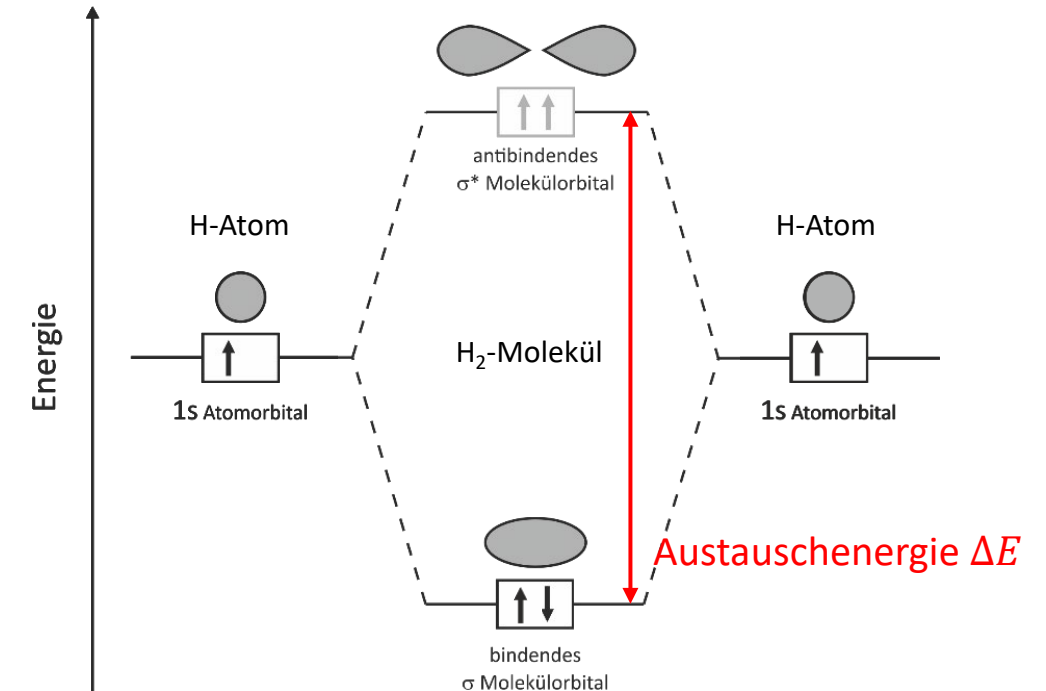
- Zwei Wasserstoffatome können sich zwei Elektronen teilen

um kurzfristig jeweils die Edelgaskonfiguration zu erreichen

→ Es entsteht eine kovalente Bindung

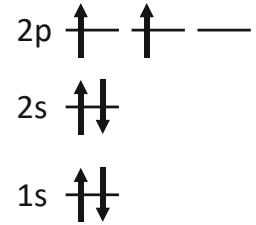


- Aus den ursprüngliche zwei identischen atomaren Zuständen entstehen zwei neue Zustände
- Wenn die Elektronen entgegengesetzte Spins haben, können sie sich am gleichen Ort aufhalten
- Durch die größere Delokalisierung sinkt die Energie (**bindender Zustand**)
- Bei gleichen Spins, stoßen sich die Elektronen auf Grunde des Pauli-Verbots ab (**antibindender Zustand**)
- Der Energieunterschied zwischen beiden molekularen Zuständen wird **Austauschenergie ΔE** genannt



2.1.3 Kovalente Kristalle - Hybridisierung

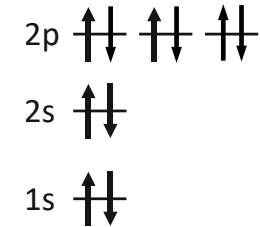
- Beispiel: Kohlenstoff [$1s^2 2s^2 2p^2$]



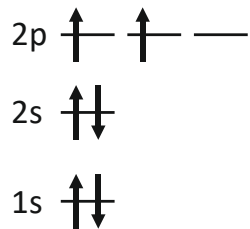
- Ziel: Edelgaskonfiguration

→ vier fehlende Elektronen

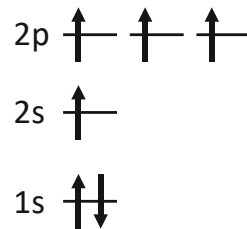
→ vier kovalente Bindung



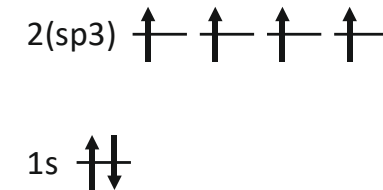
- **Aber:** Die vier Valenzelektronen sind nicht äquivalent
- → „Umsortierung der Valenzelektronen“ → Hybridisierung



Grundzustand

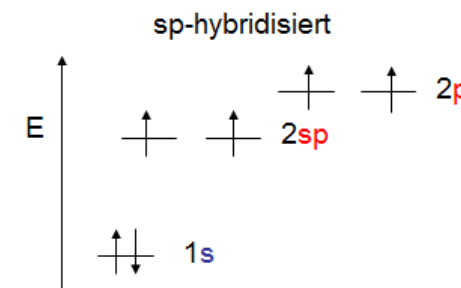
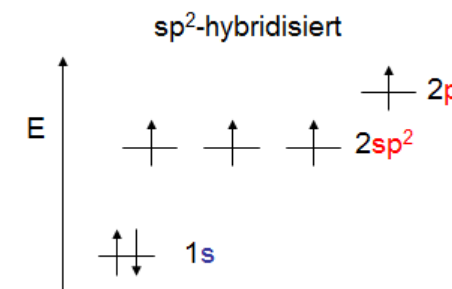
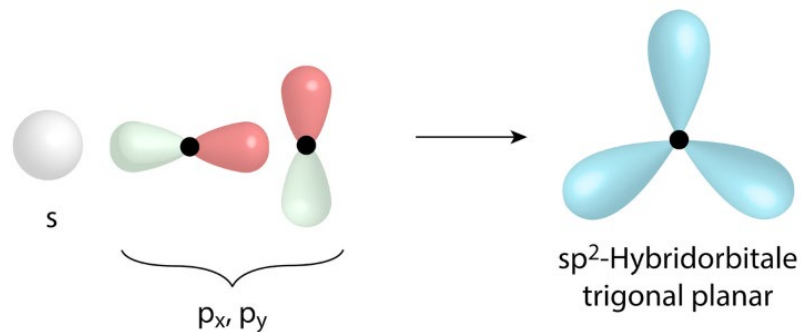
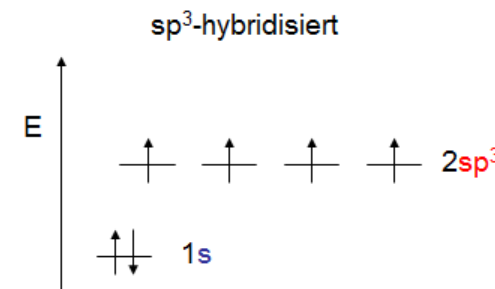
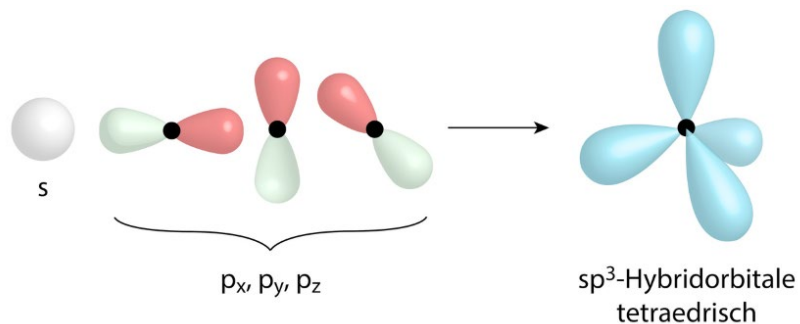


Angeregter Zustand

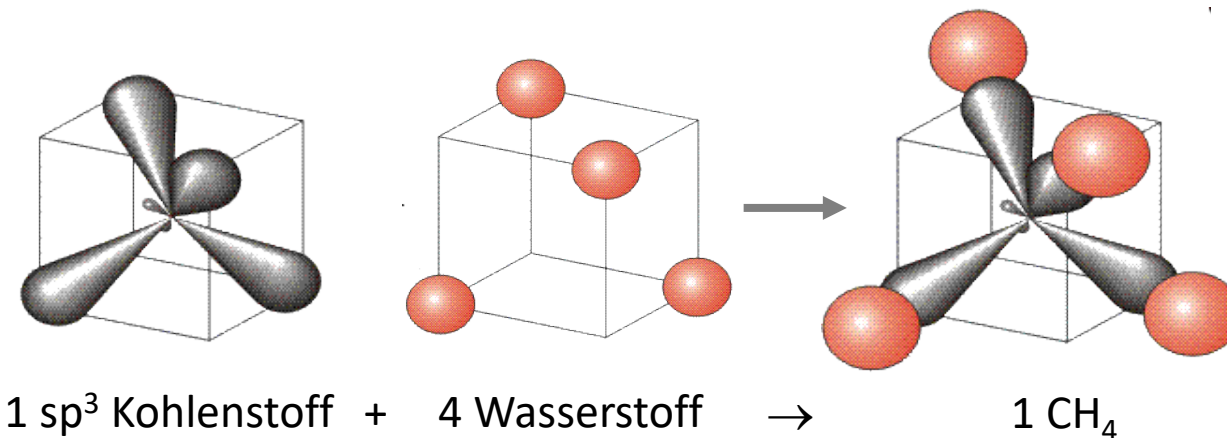
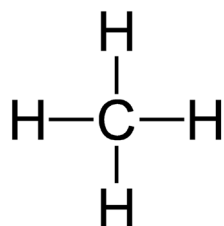


Hybridisierter Zustand

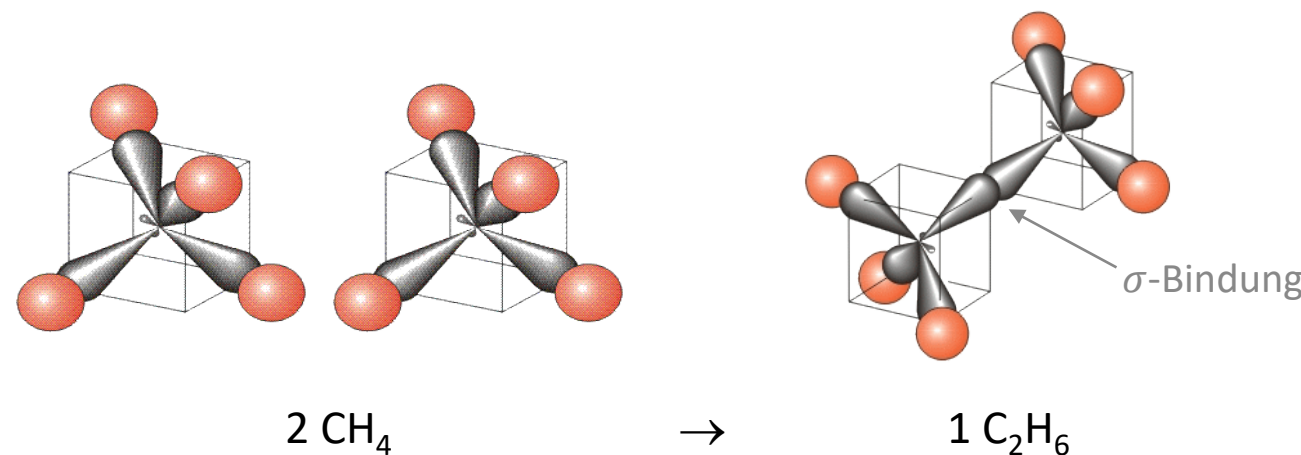
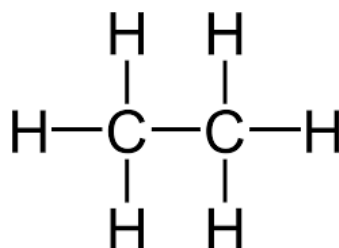
2.1.3 Kovalente Kristalle - Hybridisierung



Methan

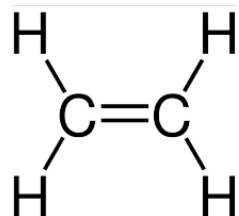


Ethan

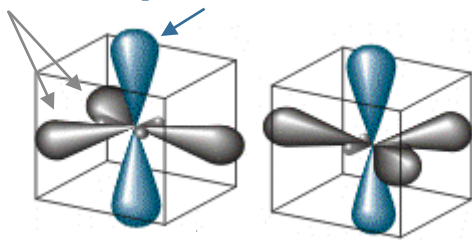


2.1.3 Kovalente Kristalle - sp^2 -, sp -Hybridisierung, π -Bindungen

Ethen



sp^2 -Orbitale p -Orbital



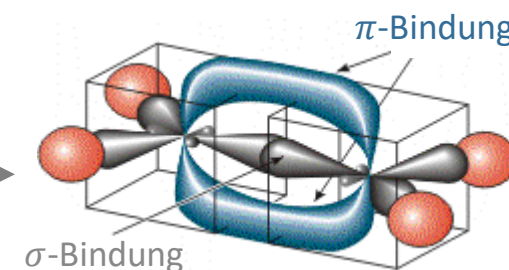
2 sp^2 Kohlenstoff

+

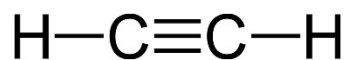
4 Wasserstoff

→

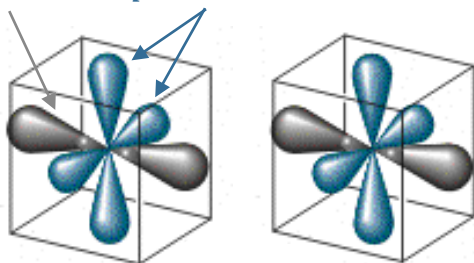
1 C_2H_4



Ethin



sp -Orbital p -Orbitale



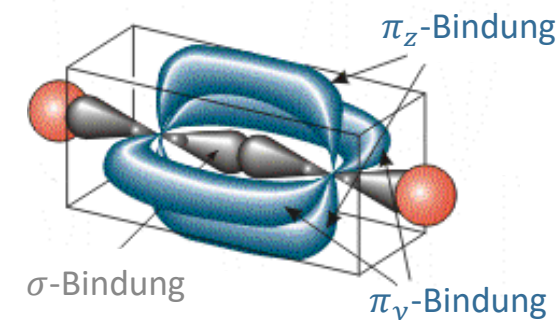
2 sp Kohlenstoff

+

2 Wasserstoff

→

1 C_2H_2



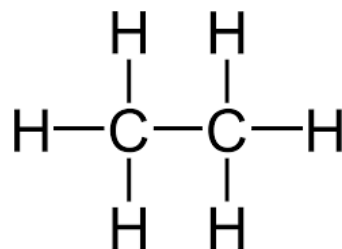
sp^3 -Hybridisierung: 4 äquivalente Orbitale

sp^2 -Hybridisierung: 3 äquivalente Orbitale + 1 p-Orbital

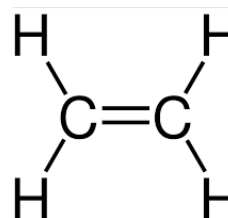
sp -Hybridisierung: 2 äquivalente Orbitale + 2 p-Orbitale

} π -Bindungen

sp^3 : Einfachbindung



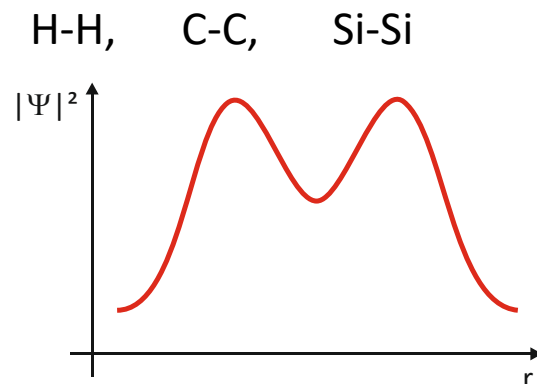
sp^2 : Doppelbindung



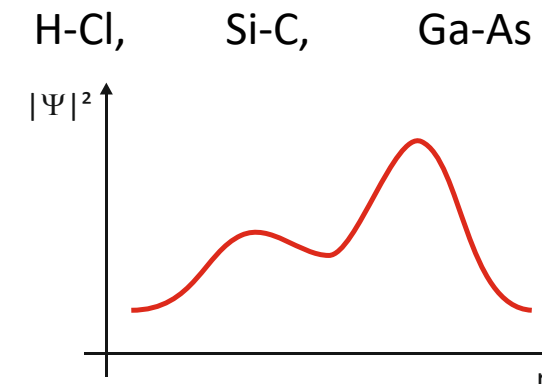
sp : Dreifachbindung



Unpolar:



Polar:



Entscheidend ist die Differenz der Elektronegativität ($\Delta EN = |EN_1 - EN_2|$)

$$0 \leq \Delta EN < 0.4$$

(unpolar) kovalente Bindung

$$0.4 \leq \Delta EN < 1.7$$

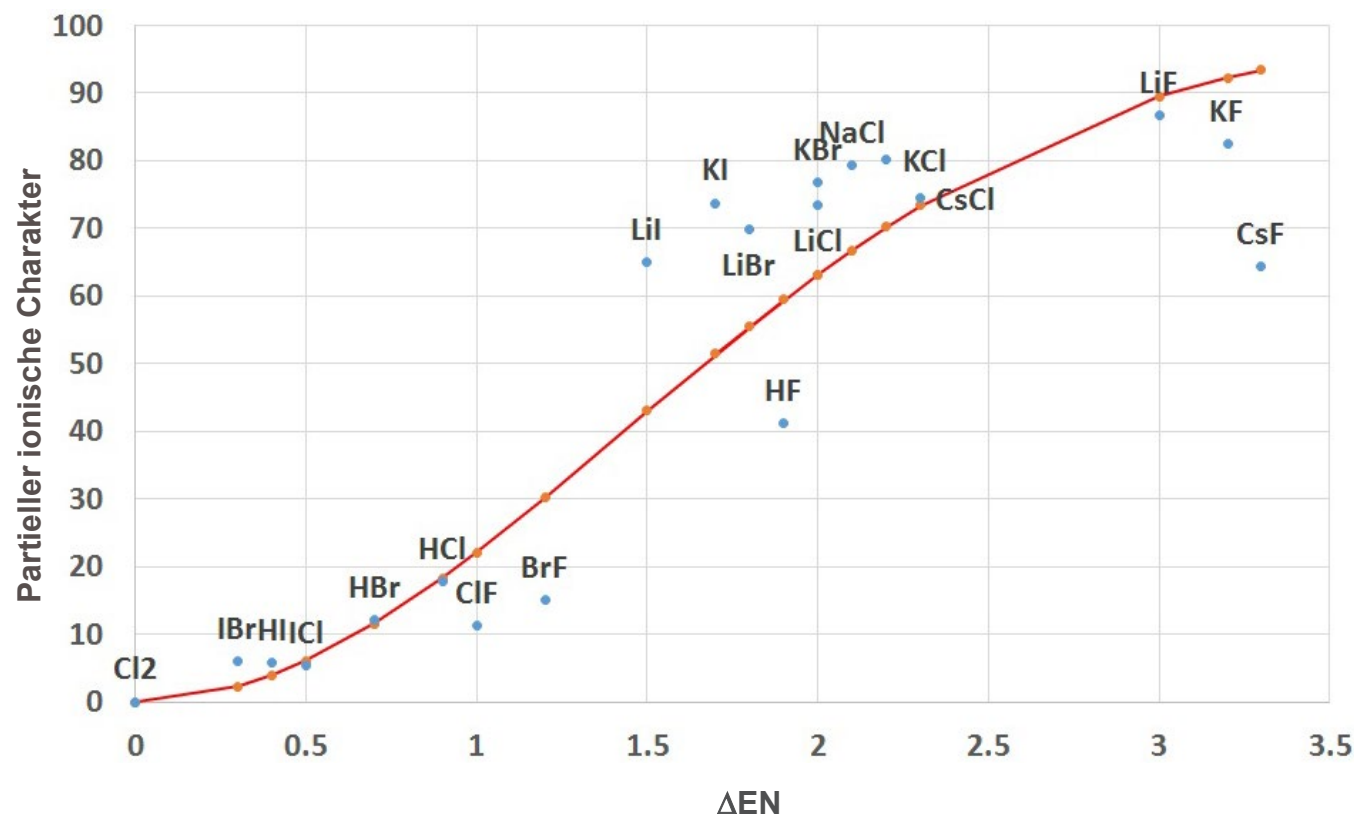
polar kovalente Bindung

$$1.7 \leq \Delta EN$$

ionische Bindung

Tatsächlich: Bindungen sind meist nicht entweder/oder sondern haben eine Mischform
(→ **partiell ionischer Charakter**)

2.1.3 Kovalente Kristalle – Partiell ionischer Charakter



	Beispiel	Bindungstyp	Kristallstruktur
I–VII	Alkalihalogenide	$\approx$ ionisch	NaCl
II–VI	Erdalkalihalogenide	mehr ionisch	NaCl
II–VI	ZnS, CdS, HgS	mehr kovalent	ZnS
III–V	GaAs, InSb	überwiegend kovalent	ZnS
IV–IV	C, Si, Ge, α -Sn	$\approx$ kovalent	Diamant

Anziehende Energien:

- Potentielle Energie zwischen Elektronen und Atomkernen (Coulombenergie)
- Kinetische Energie
 - Mehr Raum im Molekül zur Verfügung, $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \rightarrow p \text{ kleiner} \rightarrow E_{kin} \text{ kleiner}$
 $\rightarrow$ kovalente Bindung ist quantenmechanischer Effekt
 - in den meisten Molekülbindungen der stärkste Anteil
- Austauschenergie (quantenmechanischer Effekt durch Hybridisierung: $\Delta E = E_{AB} - E_B$)

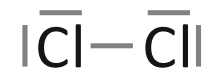
Abstoßende Energie:

- Pauli-Verbot (schwächer für Atome mit teilgefüllten Schalen)

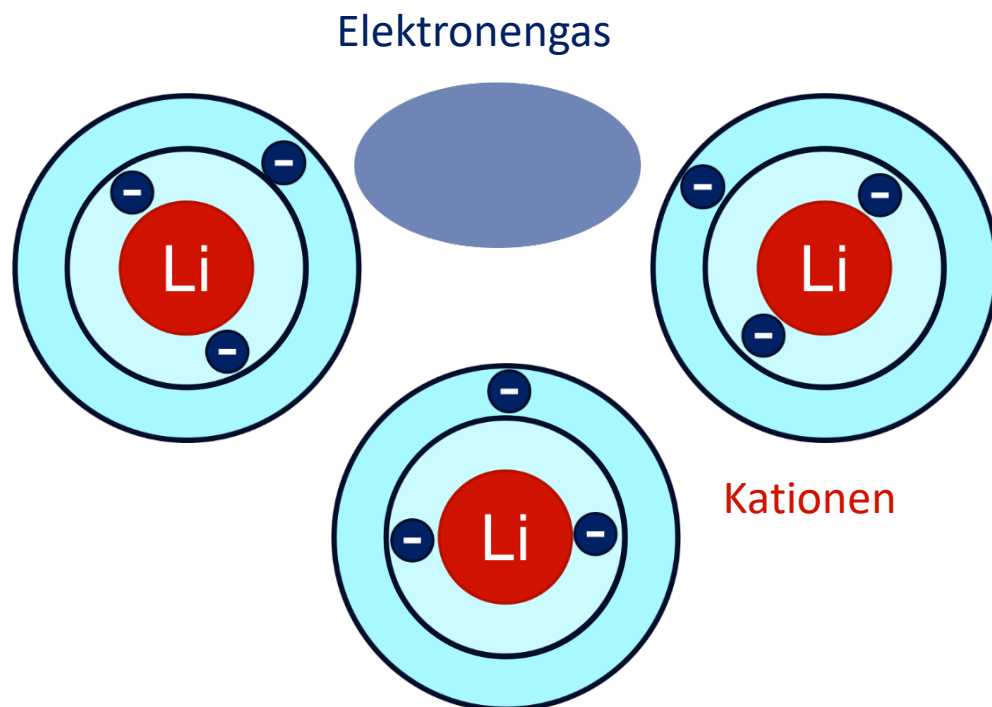
$\rightarrow$ kürzere Bindungslängen



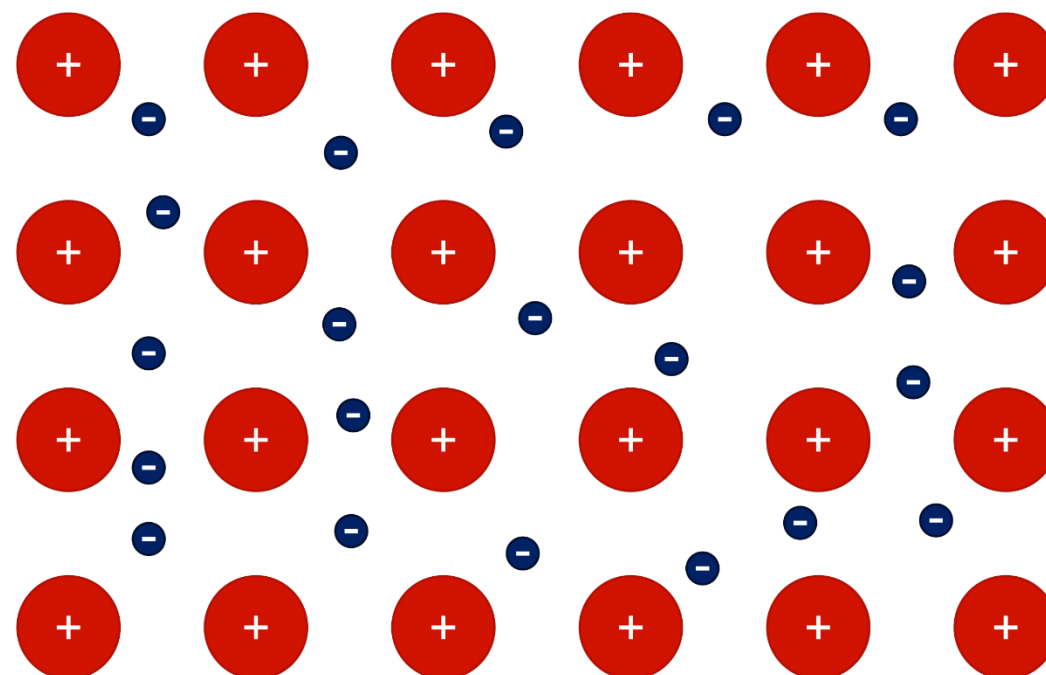
$$r_0 = 3.76 \text{ \AA}$$



$$r_0 = 2.0 \text{ \AA}$$

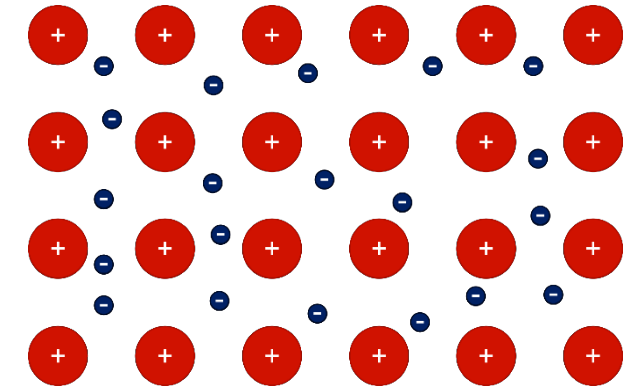


Metallgitter

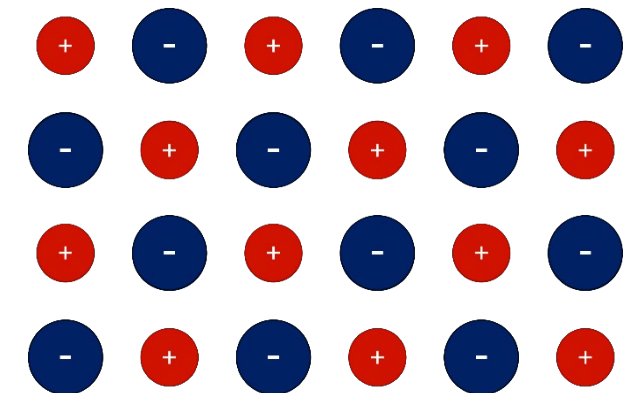


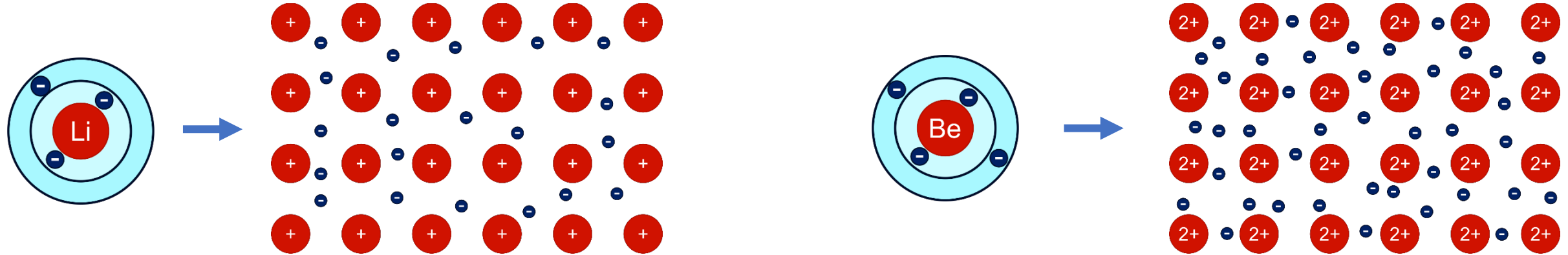
- Elektronen delokalisieren und bilden ein quasi-freies Elektronengas
- Ungerichtete elektrostatische Bindung zwischen Elektronen und Kationen
(Ionengitter: gerichtete elektrostatische Bindung)
- Schwache Bindung → große Atomabstände
- Durch delokalisierte Elektronen: hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
- Bei Krafteinwirkung:
 - Metalle verbiegen sich
 - Ionenkristalle brechen

Metallgitter



Ionengitter





- Stärke der Metallbindung durch die Anzahl der beteiligten Elektronen beeinflusst
- Bei Übergangsmetallen gibt es zusätzlich kovalente Bindungen durch d-Orbitale
 - größere Bindungsenergie
 - höhere Schmelztemperatur

2.1.4 Metallische Kristalle - Bindungsenergie und Schmelzpunkt

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H	Schmelztemperatur (°C) Bindungsenergie (kJ/mol)																He
	-259.14 0.05868																	-272
2	Li	Be	Alkalimetalle Seltene Erden Nichtmetalle Erdalkalimetalle andere Metalle Halogene Übergangsmetalle Halbmetalle/Halbleiter Edelgase										B	C	N	O	F	Ne
	180.54 158	1278 320											2300 561	3500 711	-209.9 474	-218.4 251	-219.62 81.0	-248.6 1.92
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
	97.8 107	650 145											660.37 327	1410 446	44.1 331	112.8 275	-100.98 135	-189.3 7.74
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
	63.65 90.1	839 178	1539 376	1660 468	1890 512	1857 395	1245 282	1535 413	1495 424	1453 428	1083 336	419.58 130	29.78 271	937.4 372	817 285.3	217 237	-7.2 118	-157.2 11.2
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
	38.89 82.2	764 166	1523 422	1852 603	2468 730	2617 658	2200 661	2250 650	1966 554	1552 376	961.93 284	320.9 112	156.61 243	231.9 303	630 265	449.5 211	113.5 107	-111.9 15.9
6	Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
	28.5 77.5	725 183		2150 621	2996 782	3410 859	3180 775	3045 788	2410 670	1772 564	1064.43 368	-38.87 65	303.5 182	327.5 196	271.3 210	254 144	302	-71 19.5
7	Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub						
	27	700 160		?	?	?	?	?	?	?	?	?						
			*	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
				920 431	795 417	935 357	1010 328	?	1072 206	822 179	1311 400	1360 391	1412 294	1470 302	1522 317	1545 233	824 154	1656 428
			**	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
				1050 410	1750 598	1600	1132 536	640 456	639.5 347	994 264	1340 385	?	?	?	?	?	?	?

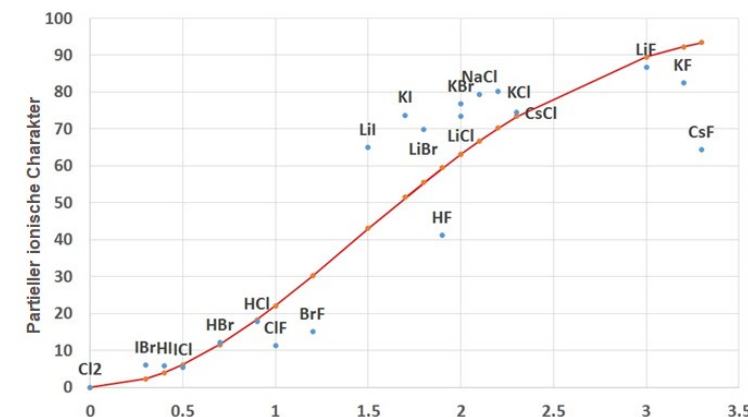
Abb. 3.1: Schmelztemperaturen und Bindungsenergien der chemischen Elemente.

1																			18
1	H 2.1	2											13	14	15	16	17	He 0.0	
2	Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne 0.0	
3	Na 0.9	Mg 1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar 0.0	
4	K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.5	Mn 1.8	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 0.0	
5	Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.3	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 0.0	
6	Cs 0.7	Ba 0.9	*	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn 0.0	
7	Fr 0.7	Ra 0.9																	

Nichtmetall

Halbmetall

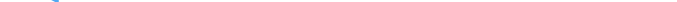
Metall



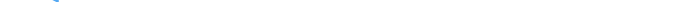
NaCl MgCl₂ AlCl₃ SiCl₂ PCl₃ SCl₂ Cl₂

Ionenbindung $\longleftrightarrow$ Kovalente Bindung

Na	NaMg	NaAl	NaSi	Na ₃ P	Na ₂ S	NaCl
----	------	------	------	-------------------	-------------------	------

Metalbindung  Ionenbindung

Na	Mg	Al	Si	P ₄	S ₈	Cl ₂
----	----	----	----	----------------	----------------	-----------------

Metalbindung  Kovalente Bindung

- Es gibt keine absolut reinen Verbindung, sondern alle Bindungen haben Teilcharakter von mindestens zwei Bindungsarten